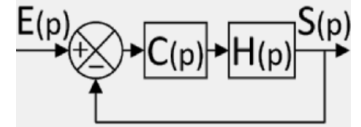
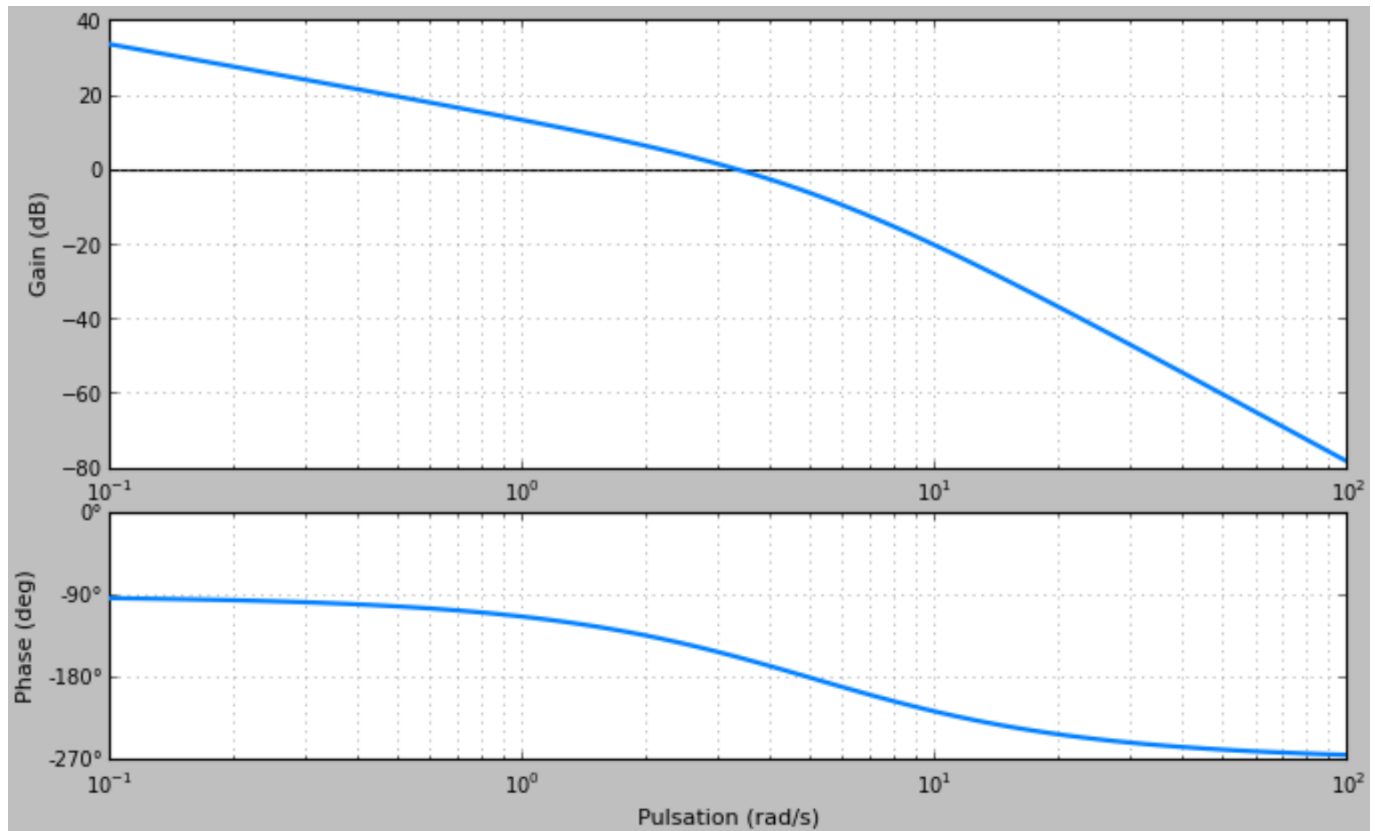


Ex 1 : Réglage d'un correcteur proportionnel pur

Soit un système modélisé par le schéma-bloc ci-contre, avec $H(p) = \frac{5}{p(1+0,2.p)^2}$.



On donne ci-dessous le diagramme de Bode de sa FTBO pour $C(p) = 1$:

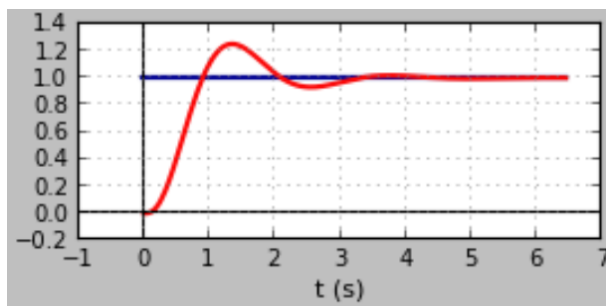


Q1 : Déterminer graphiquement les marges de phases et de gain ; représenter ces dernières directement sur le graphique ci-dessus. Que peut-on dire de la précision du système bouclé ?

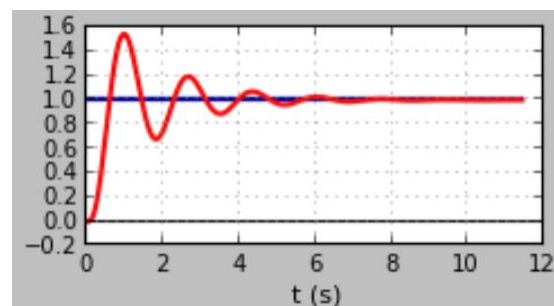
Q2 : Retrouver ce résultat par le calcul, puis proposer un correcteur proportionnel permettant d'obtenir une marge de phase d'au moins 45° et une marge de gain d'au moins 12 dB. Conclure !

On donne ci-dessous les réponses temporelles du système corrigé et non corrigé.

Réponse A



Réponse B



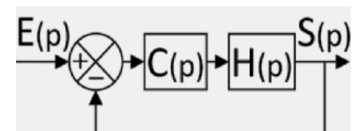
Q3 : Quelle réponse correspond au système corrigé ? Justifier votre réponse.

Q4 : Critiquer les performances globales du système corrigé ; quelle amélioration pourrions-nous apporter ?

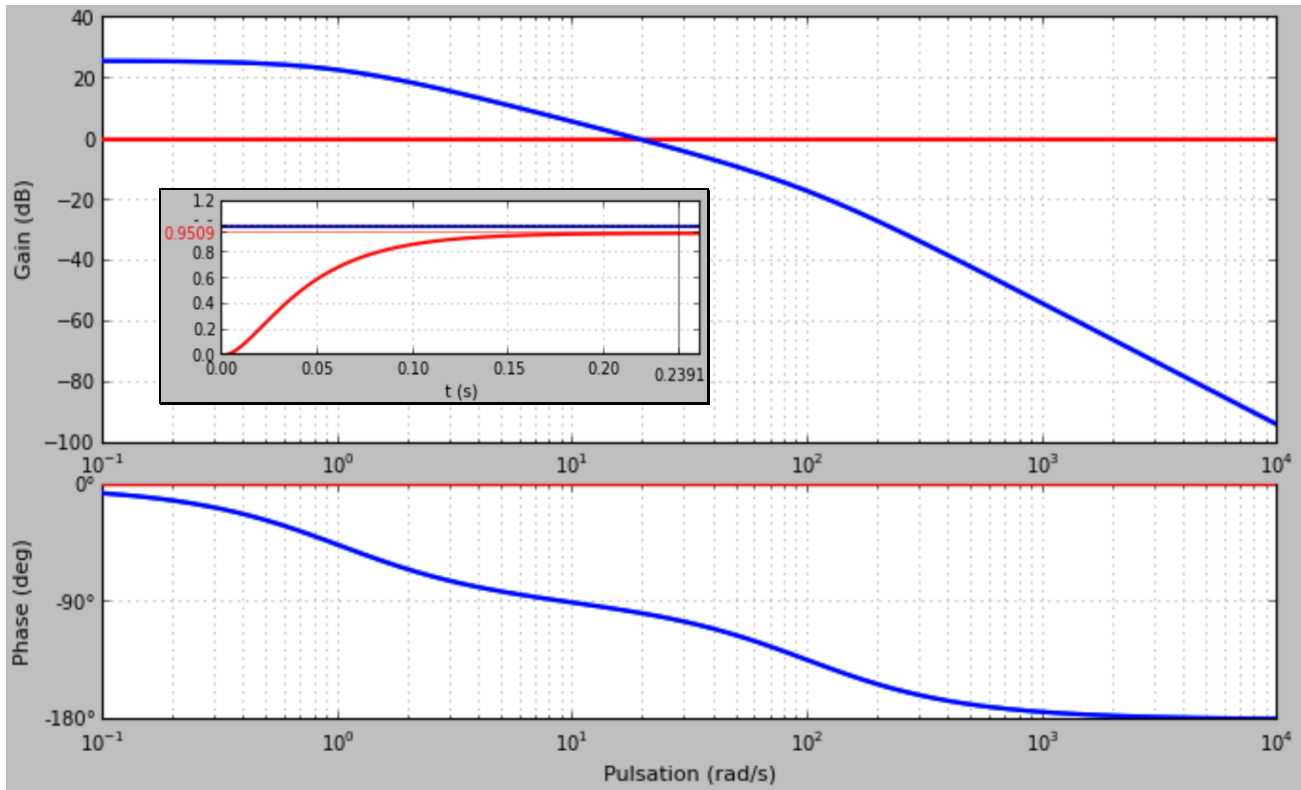
Ex 2 : Réglage d'un correcteur proportionnel intégral

On reprend dans cet exercice le schéma-bloc de l'exercice précédent...

On donne ici : $H(p) = \frac{20}{(1+0,01.p)(1+p)}$.



On donne également page suivante la représentation de la FTBO dans le plan de Bode dans laquelle on a incrusté la réponse de sa FTBF à un échelon unitaire.

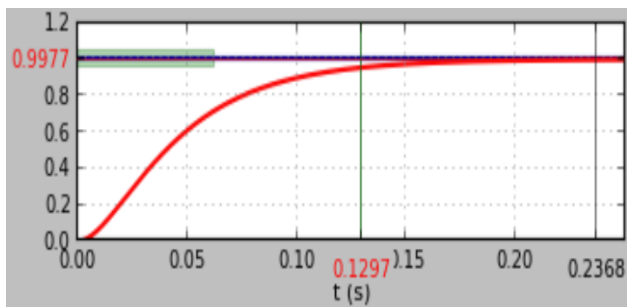


Q1 : Proposer un correcteur proportionnel permettant d'obtenir une précision d'au moins 99%. Quelle conséquence néfaste ce réglage va-t-il apporter ?

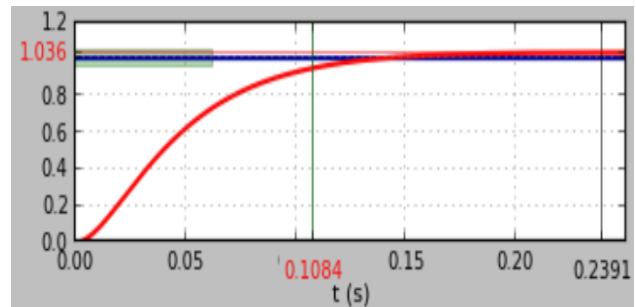
Q2 : Proposer le dimensionnement d'un correcteur proportionnel-intégral de façon à optimiser les performances du système suivant les deux méthodes vues dans le cours. Après avoir précisé ces méthodes, tracer directement sur le graphique ci-dessus le correcteur PI avec compensation du pôle lent !

On donne ci-dessous les réponses temporelles pour les deux réglages classiques d'un correcteur PI...

PI avec compensation du pôle lent



PI avec marge d'une décade

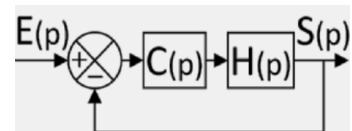


Q3 : Critiquer de façon argumentée ces deux réglages.

Ex 3 : Réglage d'un correcteur à avance de phase

On reprend là encore le schéma-bloc des exercices précédents...

On donne ici : $H(p) = \frac{10}{p(1+0,2.p)^2}$.

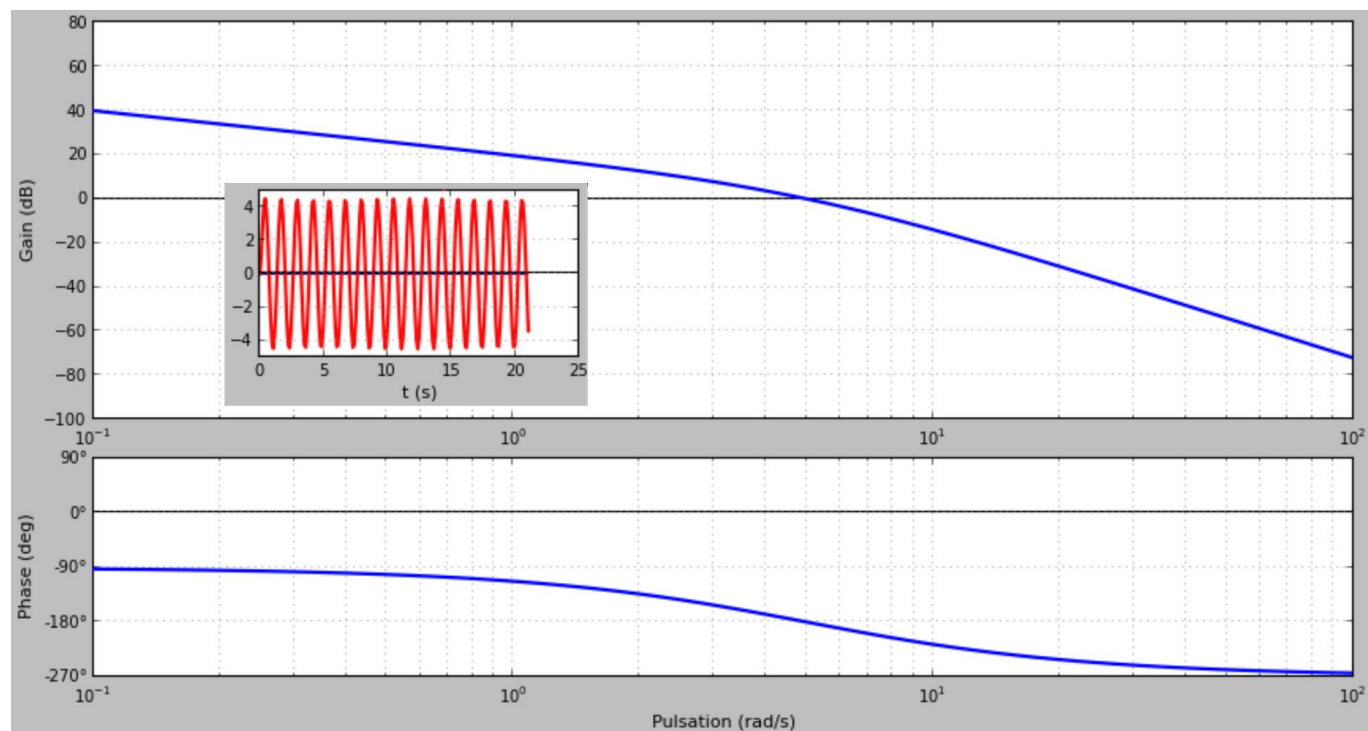


On donne également page suivante la représentation de la FTBO dans le plan de Bode dans laquelle on a incrusté la réponse de sa FTBF à un échelon unitaire.

Q1 : A l'aide d'une analyse graphique, proposer un correcteur proportionnel permettant d'obtenir une marge de phase d'au moins 45°.

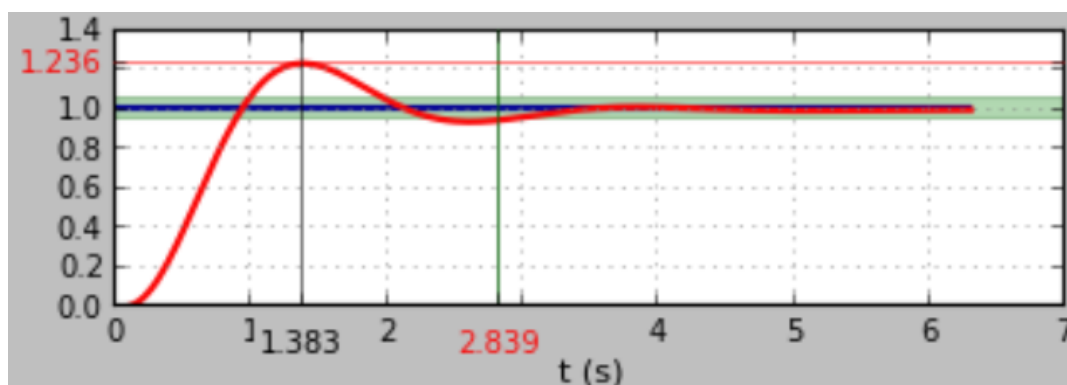
Q2 : Proposer un correcteur à avance de phase de façon à obtenir cette même marge de phase. On prendra grand soin de détailler la méthode.

Q3 : Tracer ce second correcteur, ainsi que la FTBO corrigée directement sur le diagramme de Bode de la page suivante.

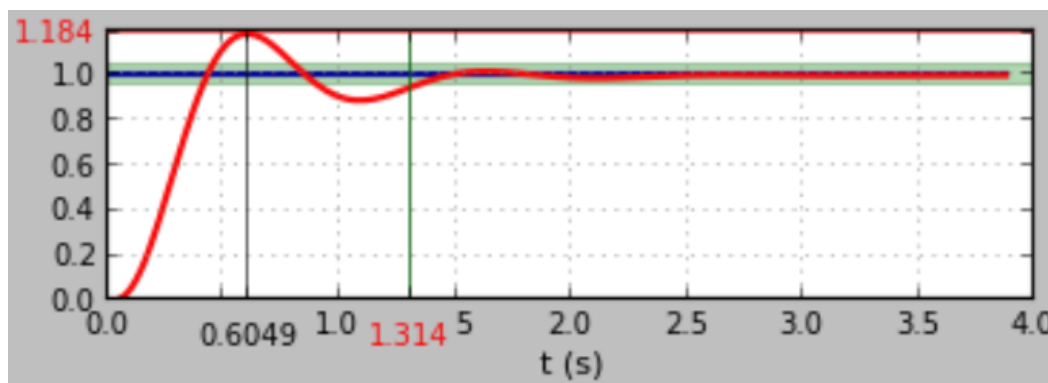


On donne ci-dessous les réponses temporelles pour les deux réglages précédents qui permettent de respecter une marge de phase de 45° ...

Correcteur proportionnel pur



Correcteur à avance de phase



Q4 : Critiquer de façon argumentée ces deux réglages.